

PsicoManager

Especificação de Arquitetura e Desenho de Software

Entrega Final — Parte III

Equipe: Vinicius · Blamires · Adriano · Gabriel Borges · Gabriel Rodrigues · Heitor · Jefferson
Orientadora: Prof.^a Adriana · Disciplina: Arquitetura e Desenho de Software · Junho 2026

Seção	Conteúdo	Nível
1	Especificação de Requisitos (SRS IEEE 830) — RNFs revisados + novos UCs (CSU08, GSU09)	
2	Diagramas UML/BPMN — código-fonte PlantUML (.puml) comentado	C1–C4
2.1	Diagrama de Implantação	C1
2.2	Diagrama de Casos de Uso (18 UCs)	C1
2.3	BPMN: Processo de Agendamento de Sessão	C1
2.4	BPMN: Processo de Gestão de Cobrança e Pagamento	C1
2.5	BPMN: Processo de Registro de Prontuário Clínico	C1
2.6	Diagrama de Pacotes — Clean Architecture 4 camadas	C2
2.7	Diagrama de Componentes — todos os módulos e interfaces	C3
2.8	Diagrama de Sequência entre Componentes — UC01a Agendar Sessão	C3
2.9	Diagrama de Sequência de Operação — registrarEvolucao()	C4
2.10	Diagrama de Sequência de Operação — lancarCobranca()	C4
3	Esquema Operacional de BD (12 tabelas) + Contrato de Operação CO-01	C4
4 (Anexo)	Matriz de Rastreabilidade Horizontal (OBJ × RF) e Vertical (RF → Tela → Classe → BD → DSeq)	

Tecnologia: C# / .NET · Banco: PostgreSQL · Cloud: Azure/AWS (datacenter Brasil — LGPD Art. 33) · Padrão: Clean Architecture · Segurança: AES-256, TLS 1.2+, RBAC, MFA

PsicoManager

Especificação de Requisitos de Software — Revisão Parcial

Seção 3 (novos casos de uso: CSU08 e CSU09) + Seção 4 (RNFs revisados)

Atualização motivada por feedback do avaliador — Junho/2026

Motivação das Alterações

O avaliador identificou dois pontos de melhoria na versão anterior deste documento:

1. Requisitos não funcionais genéricos — os RNFs anteriores poderiam ser aplicados a qualquer sistema de informação, sem especificidade ao domínio clínico-psicológico do PsicoManager.
2. 'Relatórios' tratados como RNF — funcionalidades de relatório (financeiro, presença) foram identificadas erroneamente como requisitos não funcionais, quando na verdade constituem casos de uso com ator, fluxo e pós-condições próprios.

Este documento apresenta: (a) dois novos casos de uso — CSU08 e CSU09 — extraídos da lógica de relatórios; e (b) a reescrita completa da Seção 4 (RNFs), com requisitos específicos ao contexto de gestão clínica, sigilo de prontuário, conformidade CFP/LGPD e rotina de atendimento.

3.3 Novos Casos de Uso — Relatórios (Formato EOR)

Os casos de uso a seguir foram extraídos do escopo de 'gestão financeira e de agenda' e formalizados como UCs independentes, conforme orientação do avaliador. Cada relatório possui ator, entradas, saídas, pré e pós-condições próprias e critério de aceitação verificável.

CSU08 — Gerar Relatório Financeiro Mensal

ID / Nome	CSU08 — Gerar Relatório Financeiro Mensal
Ator(es)	Psicólogo
Descrição	O Psicólogo solicita a geração do relatório financeiro de um mês específico. O sistema consolida sessões realizadas, honorários lançados, pagamentos confirmados, inadimplência e projeção de receita para o mês seguinte, apresentando o resultado em tela com opção de exportação em PDF.
Entradas	Mês e ano de referência selecionados pelo psicólogo.
Saídas / Resultados	Relatório exibido em tela com: total faturado, total recebido, valor em aberto por paciente, percentual de inadimplência e projeção de receita. Botão de exportação gera PDF com cabeçalho do consultório.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Ao menos uma sessão registrada no período solicitado.
Pós-condições	Dados financeiros do período exibidos corretamente. PDF gerado disponível para download imediato.
Requisitos Funcionais	RF04 — Gestão Financeira

Regras de Negócio	RN4 — Paciente visualiza apenas suas próprias cobranças (relatório restrito ao psicólogo). RN6 — Relatório gerado a partir de registros imutáveis; não permite estorno retroativo sem log.
--------------------------	--

CSU09 — Gerar Relatório de Presença

ID / Nome	CSU09 — Gerar Relatório de Presença
Ator(es)	Psicólogo
Descrição	O Psicólogo solicita o relatório de presença de um período selecionado. O sistema lista todas as sessões do período, classificando-as por status: realizada, cancelada com antecedência, cancelada sem antecedência (no-show) e remarcada. O relatório permite identificar padrões de falta por paciente.
Entradas	Intervalo de datas (início e fim). Filtro opcional por paciente.
Saídas / Resultados	Lista de sessões com data, paciente, tipo (presencial/teleconsulta) e status. Totalizadores: taxa de presença geral, taxa de no-show por paciente. Exportação em PDF opcional.
Pré-condições	Psicólogo autenticado. Sessões registradas no intervalo solicitado.
Pós-condições	Relatório exibido com dados do período. Status de cada sessão reflete o registro histórico imutável da agenda.
Requisitos Funcionais	RF01 — Agenda Dinâmica RF05 — Comunicação Automatizada (registro de lembretes enviados por sessão)
Regras de Negócio	RN2 — Status de sessão calculado com base nos registros de movimentação da agenda (não editável retroativamente).

4. Requisitos Não Funcionais — Versão Revisada (IEEE 830 §3 + ISO/IEC 25010)

Os RNFs abaixo substituem integralmente a tabela da versão anterior. Cada requisito foi reescrito para ser específico ao domínio clínico-psicológico do PsicoManager: referencia normas aplicáveis (Res. CFP, LGPD), operações concretas do sistema (abertura de prontuário, teleconsulta, lançamento de cobrança) e possui critério de aceitação diretamente verificável por teste ou auditoria.

Nota: funcionalidades de relatório (financeiro, presença) foram migradas para os casos de uso CSU08 e CSU09 (Seção 3.3), eliminando redundância entre RFs e RNFs. O RNF de 'tolerância a falhas' foi substituído por requisitos de disponibilidade e backup dimensionados ao porte real do sistema (psicólogo autônomo), evitando sobrecusto de implementação.

ID	Nome	Categoria	Descrição	Critério de Aceitação
RNF 01	Sigilo do Prontuário Clínico	Segurança	O prontuário de um paciente é acessível exclusivamente ao psicólogo responsável pelo vínculo terapêutico. Nenhuma rota da API deve retornar conteúdo clínico para o perfil Paciente ou para psicólogos sem vínculo com aquele paciente.	Teste de penetração: perfil Paciente e psicólogo sem vínculo recebem HTTP 403 em todas as rotas /prontuario/{id}. O vazamentos em 100 tentativas de acesso cruzado.
RNF 02	Criptografia de Dados Clínicos	Segurança	Evoluções clínicas, diário de emoções e arquivos anexados são armazenados com AES-256 em repouso. Todo tráfego entre cliente e servidor usa TLS 1.2+. Sessões de teleconsulta usam E2EE conforme exigência da Res. CFP 11/2018.	Auditoria de certificados TLS válidos em produção. Teste de interceptação de tráfego de teleconsulta sem leitura de conteúdo. Inspeção de banco confirma dados em coluna criptografada.
RNF 03	Trava de Edição de Prontuário	Segurança / Confiabilidade	Após o prazo configurado pelo psicólogo (padrão: 24 h após registro), o sistema impede qualquer edição ou exclusão da evolução clínica. A imutabilidade protege a validade jurídica do prontuário conforme Res. CFP 10/2005.	Tentativa de edição via API após expiração retorna HTTP 403 com mensagem 'Prontuário travado'. Nenhum UPDATE direto é possível na tabela de evoluções após o prazo — validado por teste unitário no serviço de domínio.
RNF 04	Log de Auditoria Imutável	Segurança	Toda operação de leitura, criação ou tentativa de modificação sobre prontuários, cobranças e agendamentos é registrada em tabela de auditoria com: ID do usuário, perfil (psicólogo/paciente), data/hora UTC, IP de origem e resultado (sucesso/negado). O log não admite UPDATE nem DELETE.	100% das operações CRUD em prontuário e cobrança geram entrada no log — validado por testes de integração. Tentativa de DELETE na tabela de auditoria retorna erro de restrição de banco. Relatório de auditoria disponível para o psicólogo em ≤ 5 s.

ID	Nome	Categoria	Descrição	Critério de Aceitação
RNF 05	Retenção de Histórico Clínico	Confiabilidade e / Legal	Todo prontuário e registro clínico é retido por no mínimo 5 anos a contar da última sessão registrada, atendendo ao art. 17 da Res. CFP 10/2005. A exclusão definitiva é bloqueada tecnicamente antes desse prazo.	Tentativa de exclusão de paciente com histórico inferior a 5 anos retorna erro de negócio 'Retenção obrigatória não cumprida'. Simulação de rotina de limpeza confirma que registros dentro do prazo não são removidos.
RNF 06	Disponibilidade e no Horário de Atendimento	Confiabilidade e	O sistema deve estar disponível com SLA $\geq 99,5\%$ durante o horário de atendimento clínico (08h–20h BRT, segunda a sábado). Janelas de manutenção devem ser agendadas fora desse intervalo e comunicadas ao psicólogo com ≥ 24 h de antecedência.	Monitoramento de uptime por 30 dias confirma $\geq 99,5\%$ no horário definido. Nenhuma manutenção ocorre entre 08h e 20h BRT sem comunicação prévia registrada.
RNF 07	Backup e Recuperação de Dados Clínicos	Confiabilidade e	Backup automático diário de todos os dados clínicos e financeiros. Em caso de falha, a restauração não deve implicar perda de evoluções de prontuário ou cobranças registradas nas últimas 24 h.	Simulação de falha de banco de dados: restauração concluída em < 4 h. Verificação confirma que nenhuma evolução das últimas 24 h foi perdida.
RNF 08	Tempo de Resposta em Operações Clínicas	Desempenho	A abertura de prontuário, a visualização da agenda semanal e o carregamento do painel do paciente devem completar em ≤ 3 s no percentil 95, sob condições normais de rede (latência < 100 ms), garantindo fluidez durante o atendimento.	Teste de carga com 500 sessões simultâneas: $p95 \leq 3$ s para as três operações citadas, medido com k6 ou JMeter em ambiente de homologação.
RNF 09	Usabilidade para Psicólogos com Baixo Letramento Digital	Usabilidade	As operações mais frequentes — registrar evolução clínica, confirmar sessão e lançar cobrança — devem ser concluídas em ≤ 3 cliques/toques a partir da tela inicial do psicólogo, sem necessidade de consultar documentação.	Teste de usabilidade com 5 psicólogos não familiarizados com o sistema: $\geq 80\%$ concluem agendamento e registro de evolução sem ajuda externa em ≤ 5 min cada.
RNF 10	Responsividade de em Dispositivos	Portabilidade	A interface deve ser funcional em desktop (≥ 1024 px) e em smartphones (≥ 360 px), nos	Testes automatizados (Playwright) em 4 navegadores $\times$ 2 resoluções (1280 $\times$ 800 e

ID	Nome	Categoria	Descrição	Critério de Aceitação
	do Consultório		navegadores Chrome, Firefox, Safari e Edge, sem perda de acesso às funcionalidades clínicas essenciais — atendendo ao uso em tablets durante o atendimento.	360×780) sem erros de layout ou funcionalidades inacessíveis.
RNF 11	Independência entre Módulo do Profissional e Módulo do Paciente	Manutenibilidade	Alterações no módulo financeiro ou de prontuário não devem exigir redeployment do módulo do paciente (painel, diário de emoções, agendamento), preservando a estabilidade do acesso do paciente durante atualizações do sistema.	Deploy isolado do módulo financeiro executado em ambiente de homologação: painel do paciente permanece acessível e funcional durante e após o deploy, validado por smoke test automatizado.

6. Rastreabilidade Atualizada — Objetivos × Requisitos

A tabela abaixo atualiza a rastreabilidade da Seção 6 para refletir os novos casos de uso (CSU08, CSU09) e os RNFs revisados.

OBJ	Objetivo	Requisitos que atendem (atualizado)
OBJ01	Centralizar operações do consultório	RF01–RF10, CSU08, CSU09
OBJ02	Segurança jurídica dos registros clínicos	RF02, RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF05
OBJ03	Redução de no-shows por automação	RF05, RF09, CSU09 (visibilidade de no-shows)
OBJ04	Teleconsulta nativa e conforme CFP	RF03, RNF02 (E2EE + TLS), RNF06 (disponibilidade)
OBJ05	Acesso multi-dispositivo	RNF10 (Portabilidade — responsividade)
OBJ06	Conformidade LGPD e Resoluções CFP	RNF01–RNF05, RF02, RF03

Fim do documento de revisão parcial. As seções não mencionadas (1, 2, 5, 7, 8) permanecem inalteradas na versão principal do SRS.

C1 — Diagrama de Implantação

Nós, dispositivos cliente e serviços externos. Protocolos, datacenter Brasil (LGPD Art.33), banco clínico separado do banco de autenticação, integrações com WhatsApp Business API, Gateway Pix e Storage criptografado.

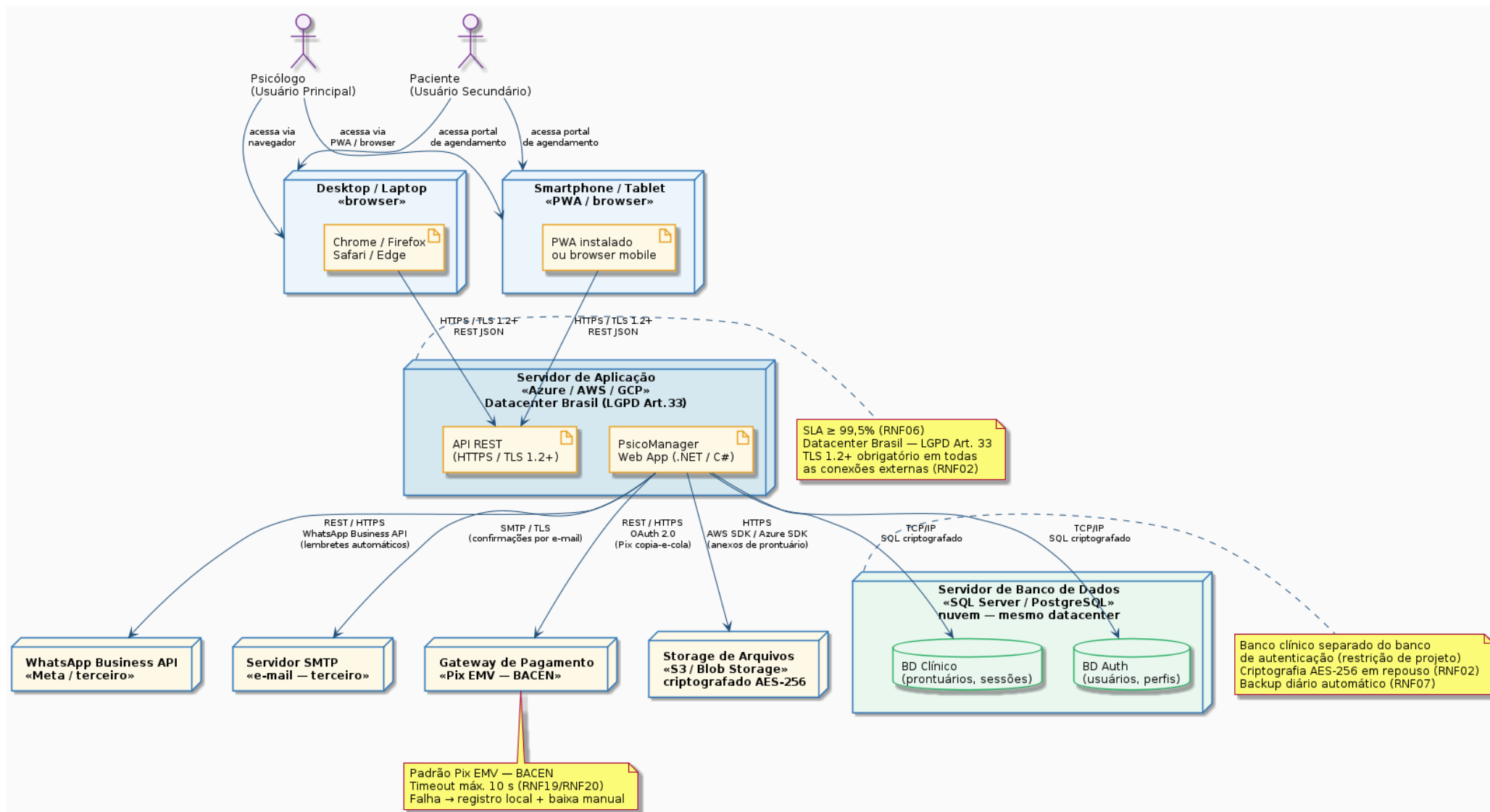
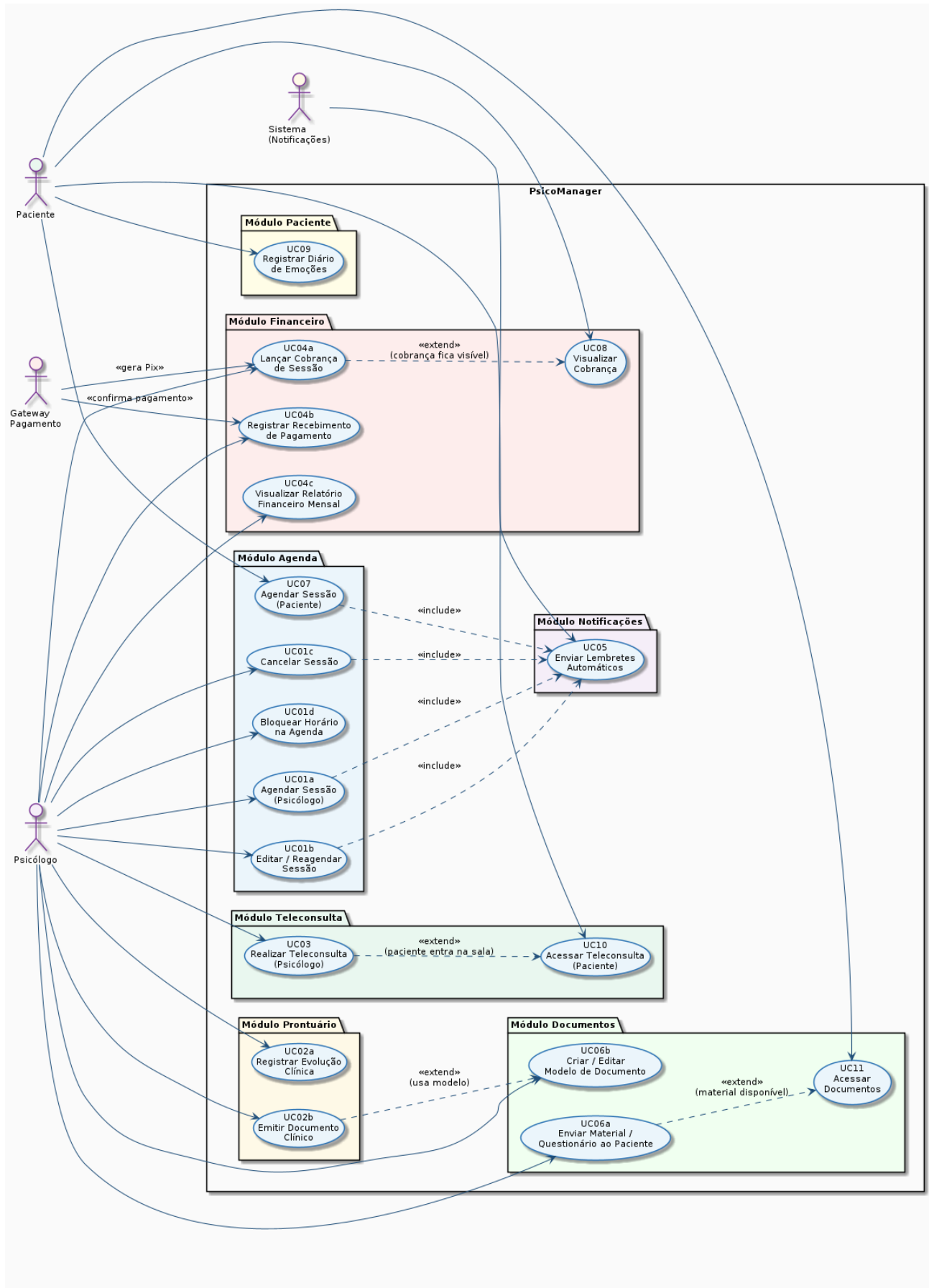


Figura: C1 — Diagrama de Implantação · Arquivo: C1_Implantacao.puml

C1 — Diagrama de Casos de Uso

18 casos de uso em 7 módulos funcionais. Atores: Psicólogo, Paciente, Sistema (Notificações) e Gateway de Pagamento. Relacionamentos <> e <> entre UCs.



C1 — BPMN: Processo de Agendamento de Sessão

Fluxo de agendamento pelo Psicólogo: seleção de horário, validação de conflito (RN2), registro na agenda e disparo de notificação ao Paciente com retry em caso de falha.

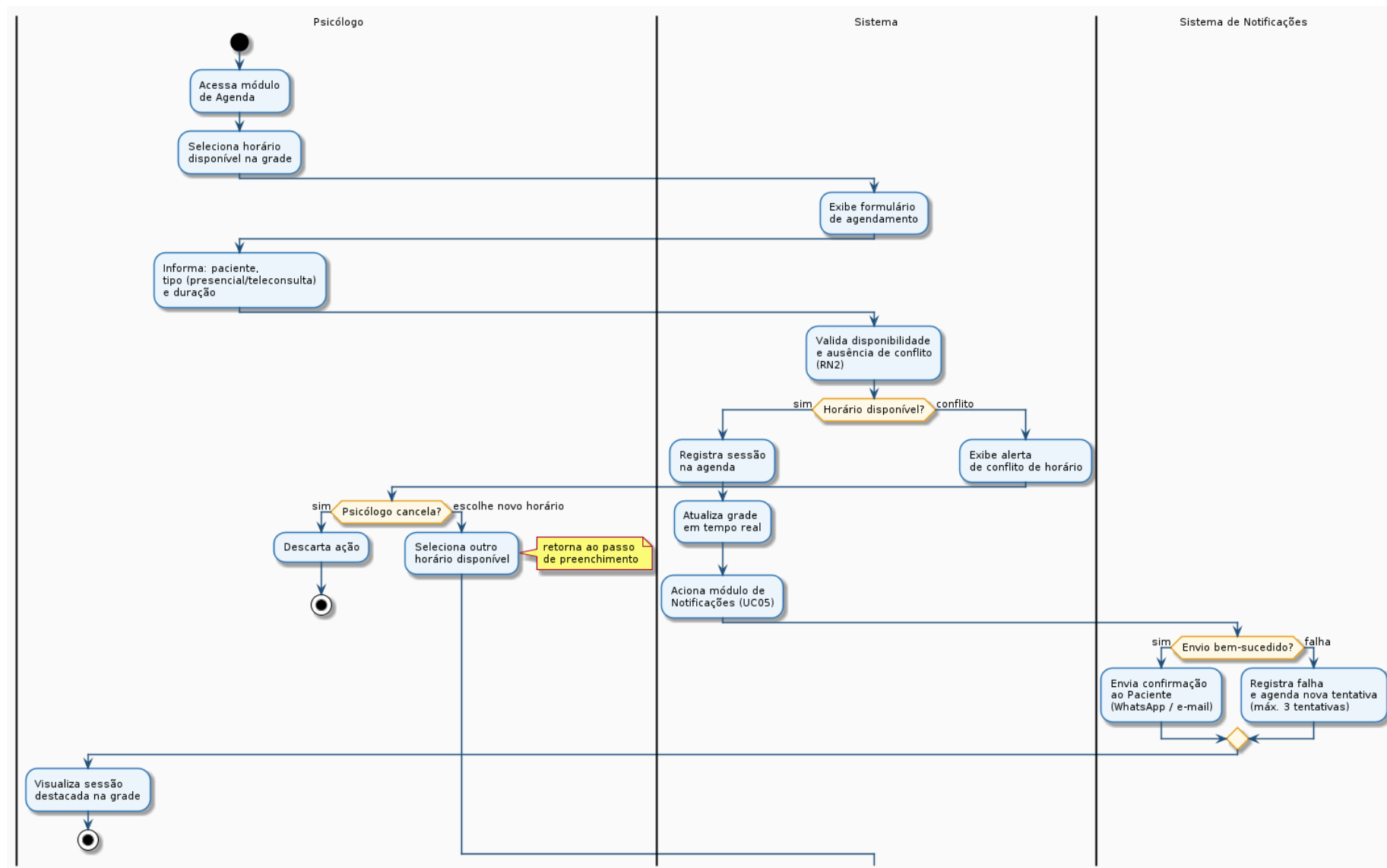


Figura: C1 — BPMN: Processo de Agendamento de Sessão · Arquivo: C1_BPMN_Agendamento.puml

C1 — BPMN: Processo de Gestão de Cobrança

Fluxo de lançamento de honorário, geração de Pix EMV via Gateway, confirmação automática ou baixa manual pelo Psicólogo, e registro no Log de Auditoria (RNF04).

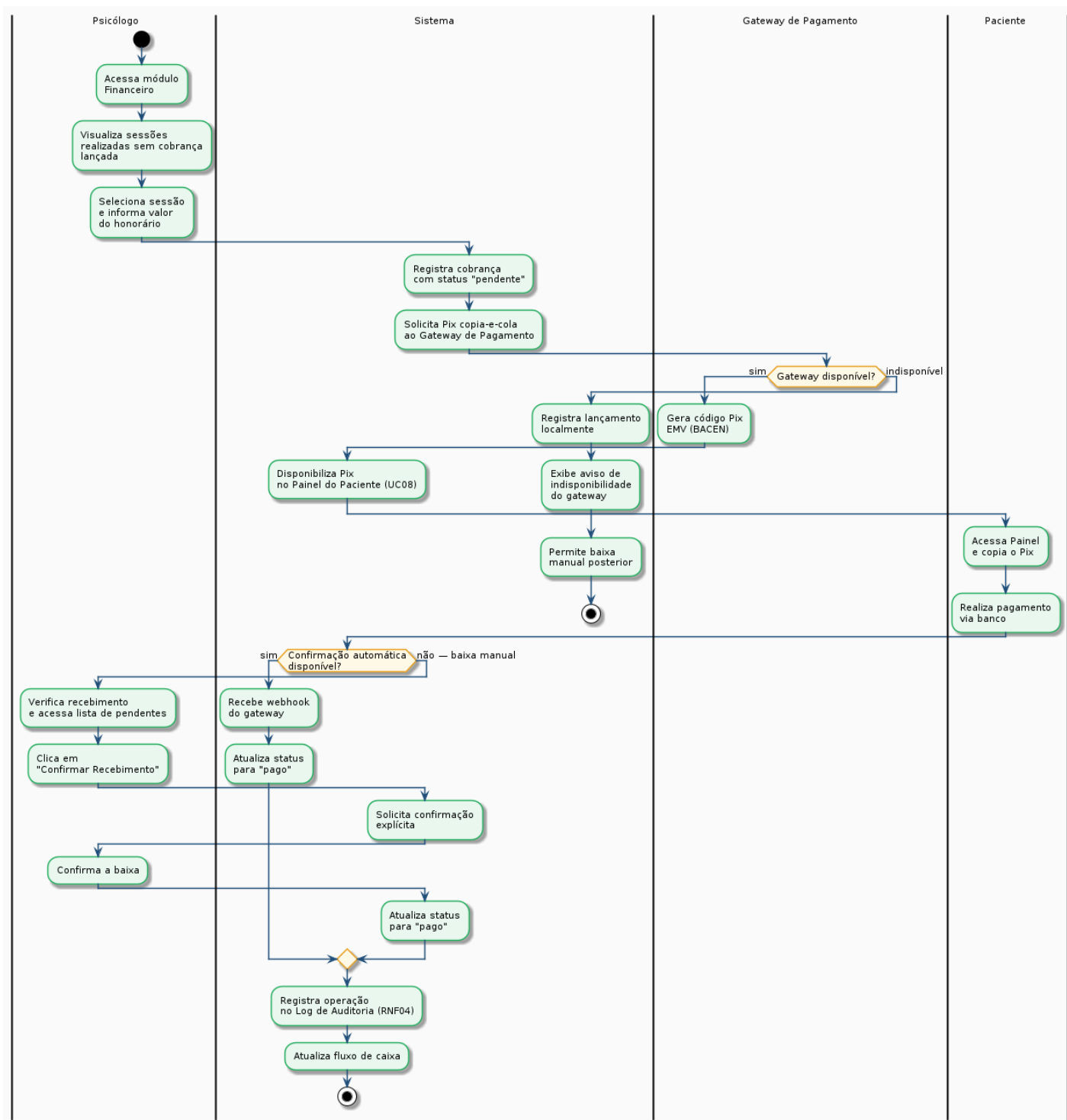
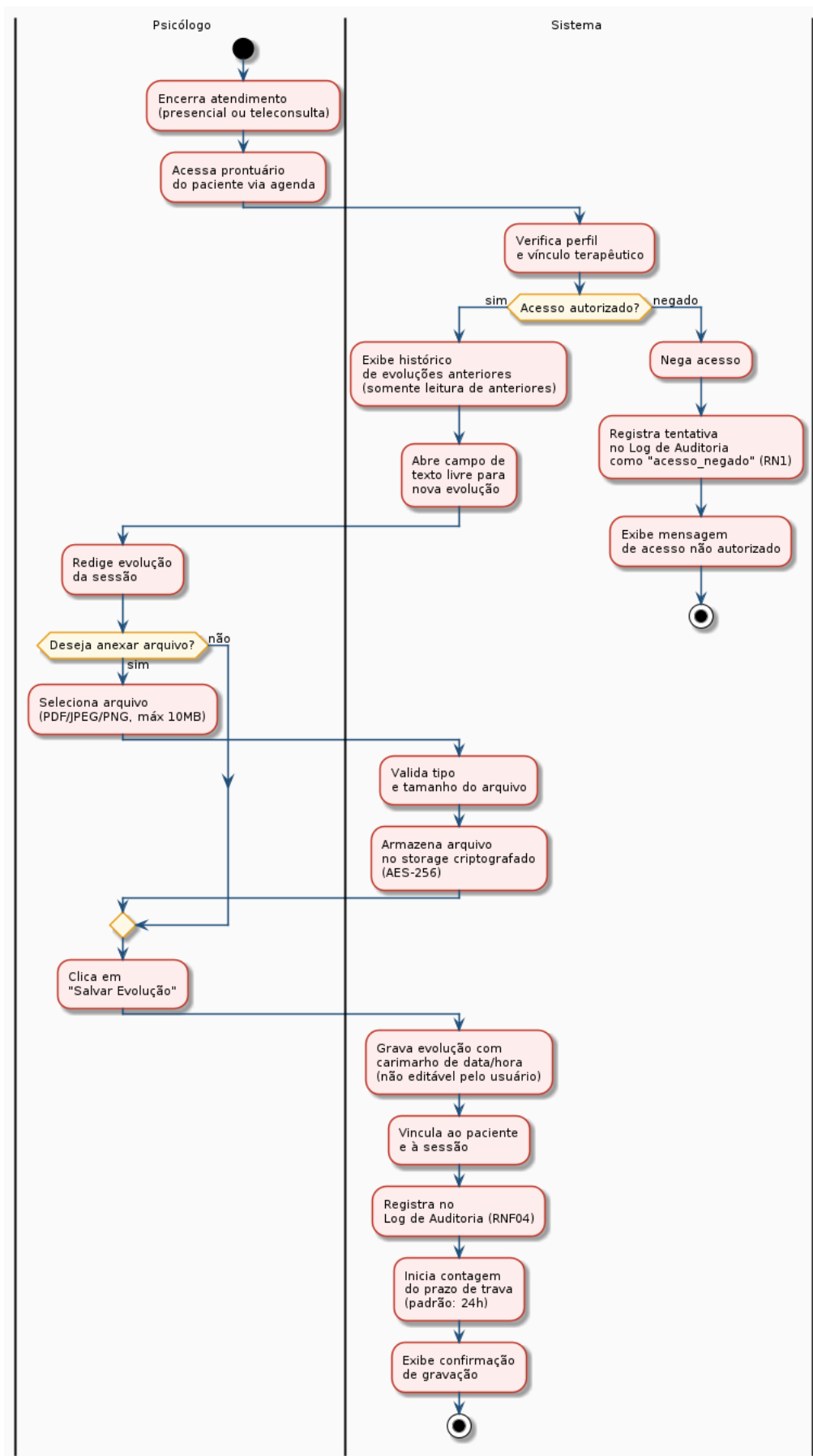


Figura: C1 — BPMN: Processo de Gestão de Cobrança · Arquivo: C1_BPMN_Financeiro.puml

C1 — BPMN: Processo de Registro de Prontuário Clínico

Validação de sigilo (RN1), redação da evolução, upload de anexos criptografados (AES-256), trava de edição após 24h e log de auditoria imutável.



C2 — Diagrama de Pacotes

Arquitetura Clean Architecture em 4 camadas: Apresentação (Web/Controllers), Aplicação (Use Cases por módulo), Domínio (Entidades + Regras + Interfaces) e Infraestrutura (Repositórios + Integrações + Segurança). Dependência unidirecional — domínio sem dependências externas.

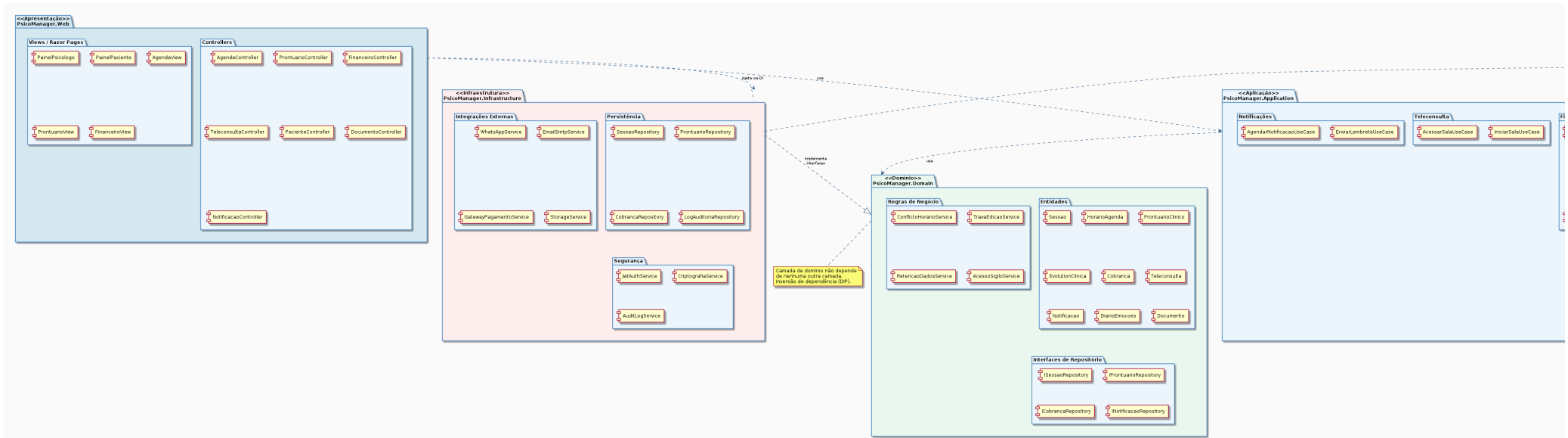


Figura: C2 — Diagrama de Pacotes · Arquivo: C2_Pacotes.puml

C3 — Diagrama de Componentes

Componentes por pacote com interfaces providas e requeridas: AgendaService, ProntuarioService, FinanceiroService, TeleconsultaService, NotificacaoService, PacienteService. Adaptadores para WhatsApp, SMTP e Gateway Pix.

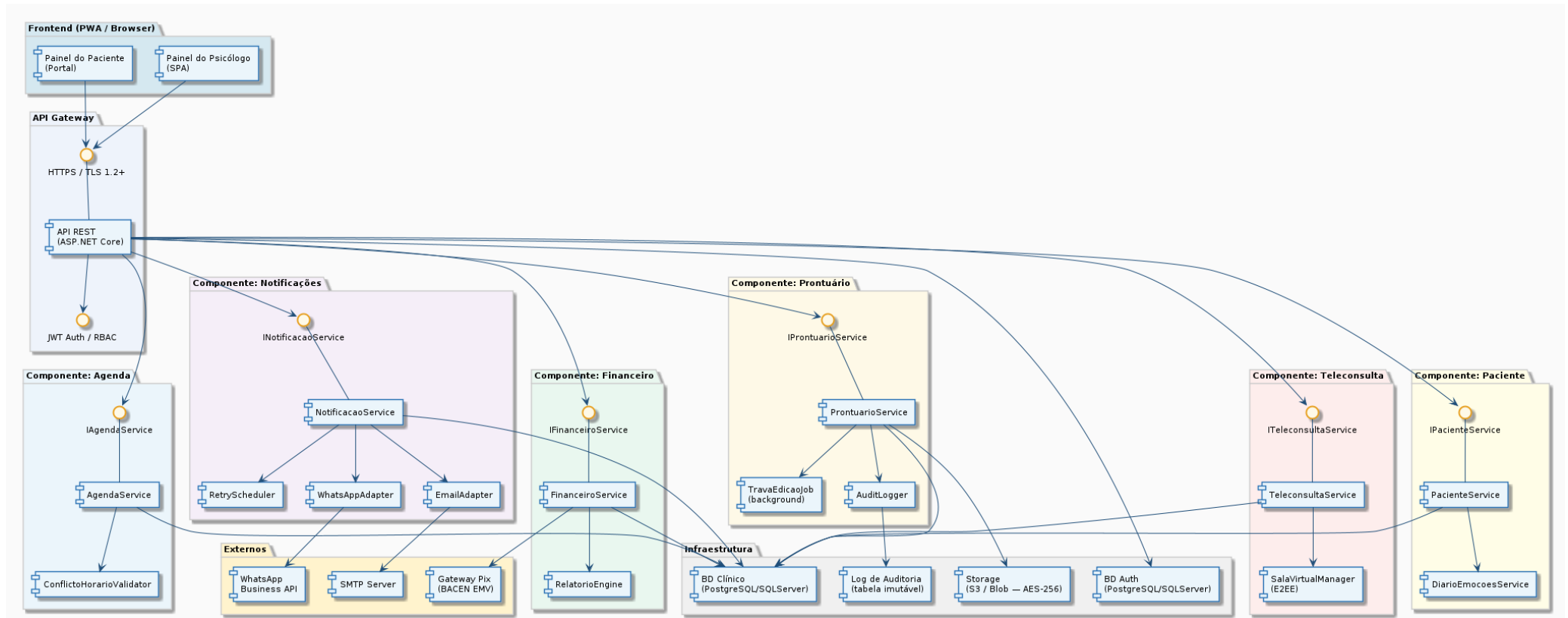


Figura: C3 — Diagrama de Componentes · Arquivo: C3_Componentes.puml

C3 — Diagrama de Sequência entre Componentes (UC01a — Agendar Sessão)

Mensagens entre: UI → API REST → AgendaService → ConflictHorarioValidator → AgendaRepository → BD → NotificacaoService → WhatsAppAdapter → WhatsApp Business API. Inclui fluxo de conflito de horário (HTTP 409).

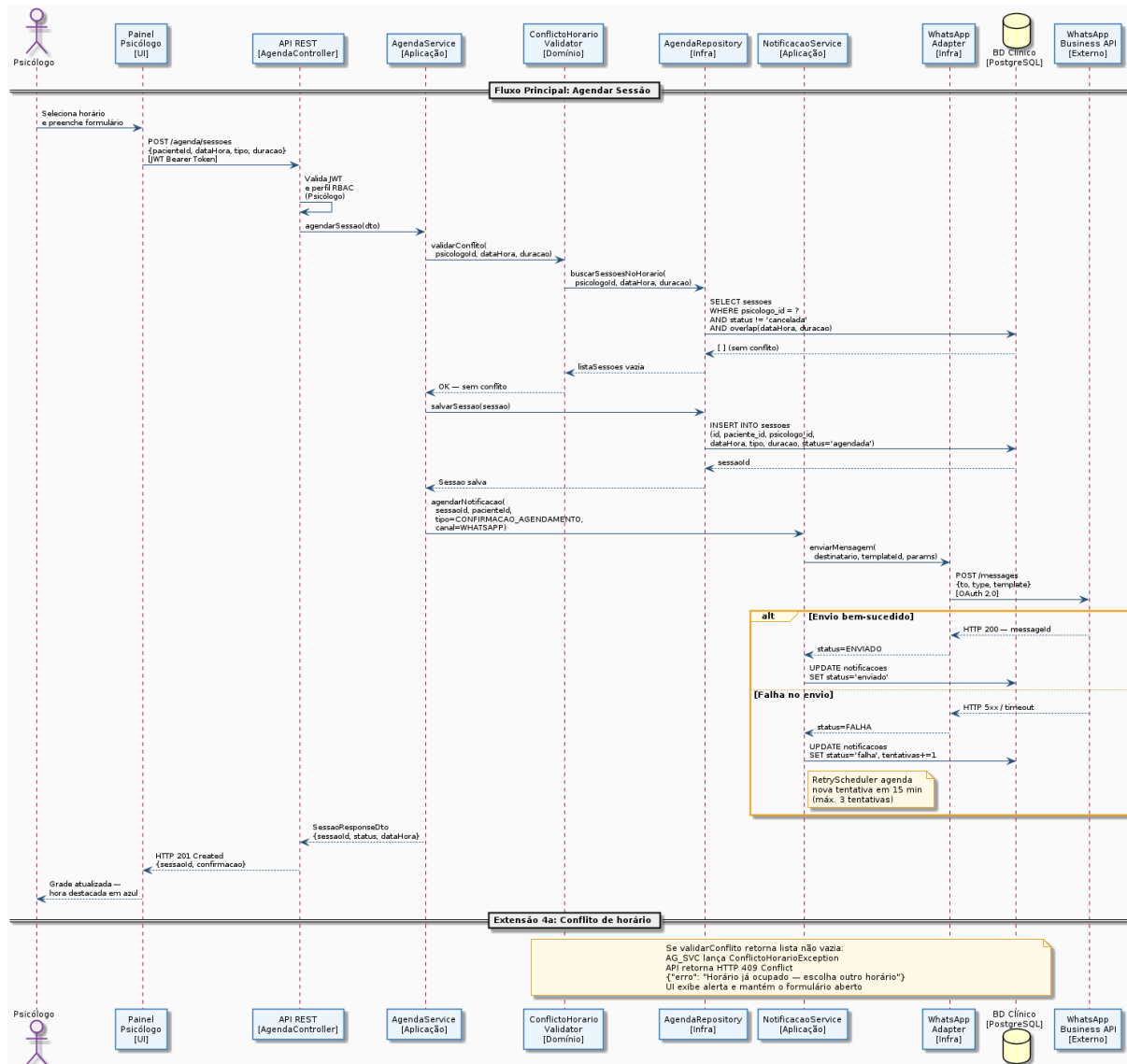


Figura: C3 — Diagrama de Sequência entre Componentes (UC01a — Agendar Sessão) · Arquivo: C3_Sequencia_Componentes.puml

C4 — Diagrama de Sequência: registrarEvolucao()

Operação da classe ProntuarioService. Fluxo: Controller → AcessoSigiloService → ProntuarioRepository → CriptografiaService → StorageService → TravaEdicaoJob → AuditLogger. Inclui upload de anexos e agendamento de trava de 24h.

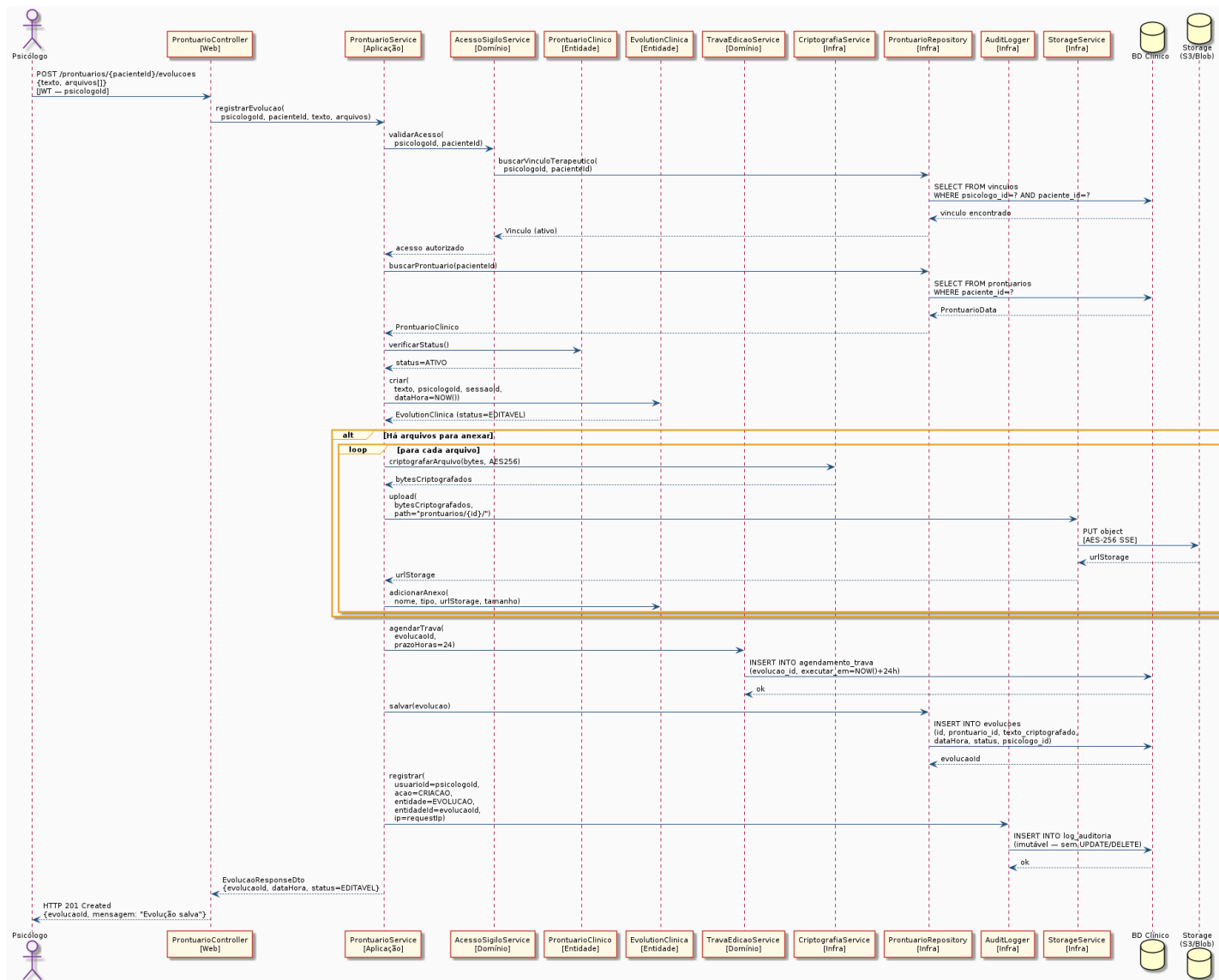


Figura: C4 — Diagrama de Sequência: registrarEvolucao() · Arquivo: C4_Sequencia_Op1_RegistrarEvolucao.puml

C4 — Diagrama de Sequência: lancarCobranca()

Operação da classe FinanceiroService. Fluxo: Controller → CobrancaRepository → GatewayPagamentoService → Gateway Pix externo. Dois caminhos: gateway disponível (Pix gerado automaticamente) e indisponível (registro local + baixa manual).

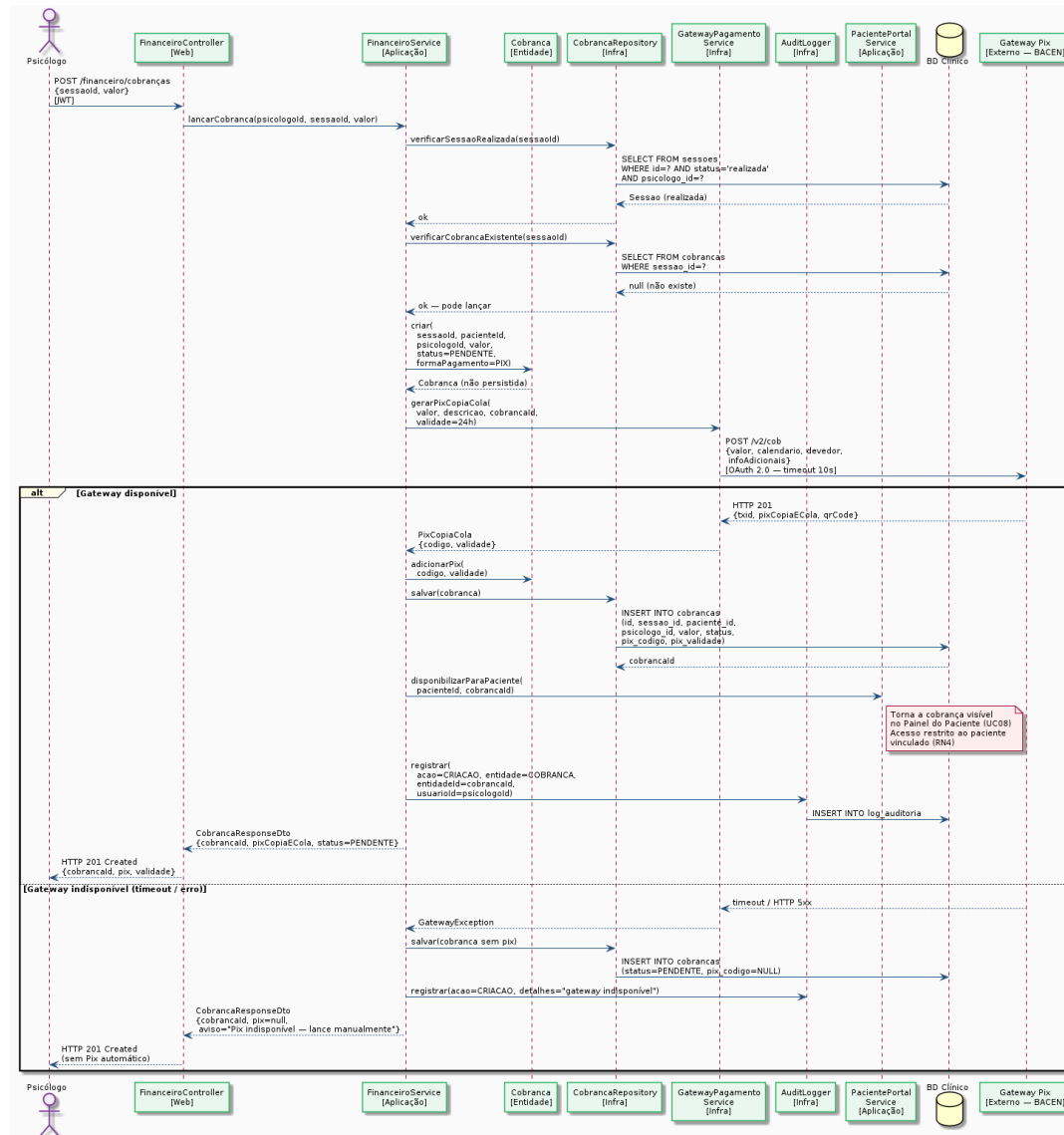


Figura: C4 — Diagrama de Sequência: lancarCobranca() · Arquivo: C4_Sequencia_Op2_LancarCobranca.puml

PsicoManager

Especificação de Arquitetura — Nível C4

Esquema Operacional de Banco de Dados + Contrato de Operação

1. Esquema Operacional de Banco de Dados (C4 — EOBD)

Descrição de todas as tabelas do PsicoManager com atributos, tipos e tamanhos. O banco clínico (prontuários, sessões, cobranças) é mantido separado do banco de autenticação (usuários, tokens JWT), conforme restrição de projeto. Tipo de banco: PostgreSQL (produção) ou SQL Server.

Convenções: UUID v4 como chave primária; TIMESTAMPTZ para datas (sempre UTC); colunas com sufixo _enc contêm dados criptografados AES-256 em repouso; tabela log_auditoria protegida por trigger que impede UPDATE e DELETE.

Tabela: psicologo

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK — identificador único
nome	VARCHAR	150	NÃO	—	Nome completo do profissional
crp	VARCHAR	10	NÃO	—	UK — formato UF/XXXXXX; validado na aplicação
email	VARCHAR	255	NÃO	—	UK — único no sistema
telefone	VARCHAR	20	SIM	NULL	Incluindo DDD
senha_hash	VARCHAR	255	NÃO	—	BCrypt ou Argon2 — nunca texto claro
mfa_ativo	BOOLEAN	1	NÃO	FALSE	MFA obrigatório em produção
criado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC — gerado pelo sistema
ativo	BOOLEAN	1	NÃO	TRUE	Soft delete

Tabela: paciente

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
nome	VARCHAR	150	NÃO	—	Nome completo
cpf	VARCHAR	11	SIM	NULL	11 dígitos sem formatação; validado na aplicação
data_nascimento	DATE	—	SIM	NULL	Não pode ser futura

email	VARCHAR	255	SIM	NULL	UK por psicologo_id
telefone	VARCHAR	20	SIM	NULL	—
whatsapp	VARCHAR	20	SIM	NULL	Com DDI para API
criado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC
ativo	BOOLEAN	1	NÃO	TRUE	Soft delete — retenção 5 anos (RN3)

Tabela: sessao

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
paciente_id	UUID	36	NÃO	—	FK → paciente(id)
data_hora	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	UTC — não pode ser passada no agendamento
duracao_min	SMALLINT	—	NÃO	50	Em minutos; 30–240
tipo	VARCHAR	15	NÃO	'presencial'	presencial teleconsulta
status	VARCHAR	15	NÃO	'agendada'	agendada realizada faltada cancelada — só avança
motivo_cancelame nto	TEXT	—	SIM	NULL	Obrigatório quando status=cancelada
criado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC
atualizado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	Trigger ON UPDATE

Tabela: horario_agenda

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
data	DATE	—	NÃO	—	Data do slot
hora_inicio	TIME	—	NÃO	—	Múltipla de 15 min
duracao_min	SMALLINT	—	NÃO	50	30–240 min
tipo	VARCHAR	15	NÃO	'disponivel'	disponivel ocupado bloqueado
recorrencia	VARCHAR	15	NÃO	'unica'	unica semanal quinzenal mensal

data_termino	DATE	—	SIM	NULL	Obrigatória se recorrência≠única
sessao_id	UUID	36	SIM	NULL	FK → sessao(id) quando tipo=ocupado

Tabela: prontuario_clinico

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
paciente_id	UUID	36	NÃO	—	FK → paciente(id); UK — 1 prontuário/paciente
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
status	VARCHAR	15	NÃO	'ativo'	ativo arquivado
criado_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC
ultima_evolucao_ em	TIMESTAMPTZ	—	SIM	NULL	Para calcular retenção 5 anos (RN3)

Tabela: evolucao_clinica

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
prontuario_id	UUID	36	NÃO	—	FK → prontuario_clinico(id)
sessao_id	UUID	36	SIM	NULL	FK → sessao(id)
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
texto_enc	TEXT	—	NÃO	—	Texto criptografado AES-256 em repouso
data_hora	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	Gerado pelo sistema — não editável pelo usuário
status	VARCHAR	15	NÃO	'editavel'	editavel travada
prazo_trava_h	SMALLINT	—	NÃO	24	Horas até trava; configurável pelo psicólogo
travar_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	Calculado: data_hora + prazo_trava_h

Tabela: cobranca

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
--------	------	-------------	-------	---------	------------------------

id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK
sessao_id	UUID	36	NÃO	—	FK → sessao(id); UK — 1 cobrança/sessão
psicologo_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id)
paciente_id	UUID	36	NÃO	—	FK → paciente(id)
valor	NUMERIC	10,2	NÃO	—	BRL; CHECK valor > 0
status	VARCHAR	15	NÃO	'pendente'	pendente pago inadimplente — só avança
forma_pagamento	VARCHAR	10	NÃO	'pix'	pix outro
pix_codigo	VARCHAR	512	SIM	NULL	Código EMV BACEN
pix_validade	TIMESTAMPTZ	—	SIM	NULL	Expiração do código Pix
data_lancamento	DATE	—	NÃO	CURRENT_DATE	—
data_pagamento	DATE	—	SIM	NULL	Obrigatória quando status=pago

Tabela: notificacao

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK
sessao_id	UUID	36	NÃO	—	FK → sessao(id)
destinatario_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo(id) ou paciente(id)
tipo_dest	VARCHAR	15	NÃO	—	psicologo paciente
tipo	VARCHAR	40	NÃO	—	lembrete_sessao confirmacao alerta_cancelamento ...
canal	VARCHAR	15	NÃO	—	whatsapp email ambos
status	VARCHAR	10	NÃO	'pendente'	pendente enviado falha
tentativas	SMALLINT	—	NÃO	0	Máx. 3 — CHECK tentativas <= 3
agendado_para	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	UTC — quando disparar
enviado_em	TIMESTAMPTZ	—	SIM	NULL	Preenchido após envio bem-sucedido

Tabela: log_auditoria

Coluna	Tipo	Tamanho	Nulo?	Default	Observação / Restrição
--------	------	---------	-------	---------	------------------------

id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK — SEM UPDATE, SEM DELETE (trigger)
usuario_id	UUID	36	NÃO	—	FK → psicologo ou paciente
perfil	VARCHAR	15	NÃO	—	psicologo paciente
acao	VARCHAR	20	NÃO	—	CRIACAO LEITURA EDICAO EXCLUSAO ACESSO_NEGADO
entidade	VARCHAR	30	NÃO	—	EVOLUCAO PRONTUARIO COBRANCA DOCUMENTO
entidade_id	UUID	36	NÃO	—	ID do registro afetado
data_hora	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC — gerado pelo sistema
ip_origem	VARCHAR	45	NÃO	—	IPv4 ou IPv6 — obrigatório
resultado	VARCHAR	10	NÃO	—	SUCESSO NEGADO

Tabela: teleconsulta

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK
sessao_id	UUID	36	NÃO	—	FK → sessao(id); UK — 1 sala/sessão
link_acesso	VARCHAR	255	NÃO	—	UK — URL única com UUID; gerada pelo sistema
status	VARCHAR	20	NÃO	'aguardando'	aguardando em_andamento encerrada
duracao_real_min	SMALLINT	—	SIM	NULL	Registrada ao encerrar
link_expira_em	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	Expira ao encerrar a sessão

Tabela: diario_emocoes

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_uuid()	PK
paciente_id	UUID	36	NÃO	—	FK → paciente(id); UK — 1 diário/paciente
compartilhado	BOOLEAN	1	NÃO	FALSE	Paciente pode compartilhar com psicólogo

Tabela: registro_emocao

Coluna	Tipo	Tamanh o	Nulo?	Default	Observação / Restrição
id	UUID	36	NÃO	gen_random_ uuid()	PK
diario_id	UUID	36	NÃO	—	FK → diario_emocoes(id)
data_hora	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	NOW()	UTC — gerado pelo sistema
humor	SMALLINT	—	NÃO	—	1–10; CHECK 1 <= humor <= 10
texto_enc	TEXT	—	SIM	NULL	Texto opcional; criptografado AES-256
editavel_ate	TIMESTAMPTZ	—	NÃO	—	data_hora + 24h

2. Contrato de Operação (C4 — Cap. 11 Larman)

O Contrato de Operação especifica formalmente a semântica de uma operação de sistema: o que muda no 'estado do mundo' (objetos criados, atributos modificados, associações estabelecidas) quando a operação é invocada com sucesso, e quais pré-condições devem estar satisfeitas.

Referência: LARMAN, Craig. *Utilizando UML e Padrões*. 3. ed. Bookman, 2007. Cap. 11 — Contratos de Operação.

Contrato CO-01: registrarEvolucao()

Campo	Descrição
Operação	registrarEvolucao(psicologold: UUID, pacienteld: UUID, texto: String, arquivos: List<Arquivo>): EvolucaoResponseDto
Referências cruzadas	UC02a — Registrar Evolução Clínica RF02 — Prontuário de Evolução RNF01 — Sigilo do Prontuário Clínico RNF02 — Criptografia de Dados Clínicos RNF04 — Log de Auditoria Imutável RN1 — Prontuário inacessível ao Paciente RN3 — Retenção mínima 5 anos
Pré-condições	1. O Psicólogo está autenticado no sistema (token JWT válido com perfil 'psicologo'). 2. Existe um vínculo terapêutico ativo entre psychologold e pacienteld na base de dados. 3. O prontuário do Paciente existe e está com status 'ativo'. 4. O campo 'texto' não é nulo nem vazio. 5. Se houver arquivos, cada um é do tipo PDF/JPEG/PNG e tem tamanho ≤ 10 MB.
Pós-condições (estado do mundo após execução)	1. (criação de instância) Uma nova instância de EvolutionClinica foi criada e persistida na tabela evolucao_clinica com status='editavel'. 2. (modificação de atributo) O campo ultima_evolucao_em do ProntuarioClinico associado foi atualizado para NOW() UTC. 3. (criação de instância) Para cada arquivo enviado, uma instância de Anexo foi criada, com conteúdo criptografado (AES-256) armazenado no Storage e URL registrada no banco. 4. (criação de instância) Uma entrada foi criada na tabela log_auditoria com acao='CRIACAO', entidade='EVOLUCAO', resultado='SUCESSO' e ip_origem registrado. 5. (criação de instância) Um agendamento de trava foi inserido na fila de jobs com horário = data_hora + prazo_trava_h (padrão: 24h). 6. (sem modificação) O texto da evolução NÃO foi retornado em texto claro para nenhum perfil que não seja o psychologold autor — validado pelo AcessoSigiloService.
Saída / Retorno	EvolucaoResponseDto { evolucaold: UUID, dataHora: DateTime (UTC), status: 'editavel', prazoTravaEm: DateTime, anexos: List<{ nome, tipo, tamanho }> }
Exceções / Fluxos de erro	ConflictAcessoException (HTTP 403): psychologold não tem vínculo com pacienteld — acesso negado e logado. ArquivoInvalidoException (HTTP 422): tipo de arquivo não suportado ou tamanho > 10 MB. StorageException (HTTP 500): falha no upload — dados do texto são preservados, arquivos descartados, usuário alertado. TextoVazioException (HTTP 422): campo texto é nulo ou vazio.
Notas de design	- AcessoSigiloService deve ser chamado ANTES de qualquer acesso a dados do prontuário. - TravaEdicaoJob roda como background job (Hangfire ou similar); não bloqueia a resposta ao usuário. - O campo texto_enc é armazenado sempre

Campo	Descrição
	criptografado (AES-256); a descriptografia ocorre apenas na camada de serviço, nunca no repositório. - Log de auditoria: tabela sem permissão de UPDATE/DELETE — garantida por trigger no banco.

Nota: as pós-condições devem ser lidas como afirmações sobre o estado do sistema após a execução, não como passos procedurais. Cada pós-condição descreve uma mudança de estado observável e verificável por teste.

1. Matriz de Rastreabilidade Horizontal — Objetivos × Requisitos Funcionais

Verifica que cada objetivo estratégico é atendido por ao menos um requisito funcional (completude) e que cada RF tem origem em um objetivo (nenhum RF 'solto').

	RF01	RF02	RF03	RF04	RF05	RF06	RF07	RF08	RF09	RF10
OBJ01	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
OBJ02		✔								
OBJ03					✔				✔	
OBJ04			✔							
OBJ05										
OBJ06		✔	✔							

2. Matriz de Rastreabilidade Vertical — Requisitos → Artefatos de Projeto

Liga cada requisito (RF/RNF) ao UC que o realiza, à tela de protótipo que o representa, à(s) classe(s) que o implementam, à(s) tabela(s) de banco de dados que persistem seus dados, ao(s) diagrama(s) de sequência que detalham seu comportamento e à regra de negócio que o restringe.

Leia cada linha como: 'O objetivo OBJ é atendido pelo RF/RNF, realizado no UC, representado pela Tela, implementado pela Classe, persistido na Tabela BD, detalhado no DSeq, restringido pela RN e coberto pelos demais artefatos.'

OBJ (Objetivo)	RF (Req. Func.)	RNF (Req. N-Func.)	UC (Caso de Uso)	Tela (Protótipo)	Classe (DCIa C4)	Tabela BD (EOBD C4)	Diagrama Seq. (DSeq C3/C4)	RN (Regra Neg.)	Demais Artefatos (Diagramas)
OBJ01 OBJ03	RF01	—	UC01a UC01b UC01c UC01d UC07	Tela01-Agenda Tela07-Paciente	AgendaService ConflictoHorario Validator	sessao horario_agenda	C3-Seq Agendamento C4-Seq-Op2	RN2	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01 OBJ02	RF02	RNF01 RNF02 RNF03 RNF04	UC02a UC02b	Tela02- Prontuario	ProntuarioService TravaEdicaoService AuditLogger	prontuario_clinico evolucao_clinica log_auditoria	C4-Seq-Op1 RegistrarEvolucao	RN1 RN3	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01 OBJ04	RF03	RNF02 RNF06	UC03 UC10	Tela03- Teleconsulta	TeleconsultaService SalaVirtualManager	teleconsulta sessao	C3-Seq Componentes	RN5	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01	RF04	—	UC04a UC04b UC04c	Tela04a- Cobranca Tela04b-Receber Tela04c- Relatorio	FinanceiroService RelatorioEngine	cobranca log_auditoria	C4-Seq-Op2 LancarCobranca	RN4	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01 OBJ03	RF05	—	UC05	Tela05-Notif (background)	NotificacaoService WhatsAppAdapter RetryScheduler	notificacao	C3-Seq Componentes	—	C1-DCU C2- Pacotes C3-Comp
OBJ01	RF06	—	UC07 UC08 UC09 UC10 UC11	Tela06- PainelPaciente	PacienteService DiarioEmocoesService	diario_emocoes registro_emocao	—	RN4	C1-DCU C2- Pacotes
OBJ01	RF07	—	UC08	Tela08-Cobranca Paciente	PacienteService	cobranca	—	RN4	C1-DCU
OBJ01	RF08	—	UC09	Tela09-Diario	DiarioEmocoesService	diario_emocoes registro_emocao	—	—	C1-DCU
OBJ01 OBJ03	RF09	—	UC07	Tela07- Agendamento Paciente	PacienteService AgendaService	sessao horario_agenda	C3-Seq Agendamento	RN2	C1-DCU C2- Pacotes
OBJ01	RF10	—	UC06a UC06b UC11	Tela10- Documentos	DocumentoService	documento anexo	—	—	C1-DCU
OBJ02 OBJ06	—	RNF01 RNF02 RNF03 RNF04 RNF05	UC02a UC04a	Todas as telas clínicas	AuditLogger CriptografiaService AcessoSigiloService	log_auditoria evolucao_clinica	C4-Seq-Op1	RN1 RN3	C2-Pacotes C3- Comp
OBJ04 OBJ06	—	RNF02 RNF06	UC03 UC10	Tela03- Teleconsulta	TeleconsultaService SalaVirtualManager	teleconsulta	C3-Seq Componentes	RN5	C3-Comp
OBJ05	—	RNF10	UC01a UC07	Todas as telas (PWA/mobile)	UI Layer (Razor / SPA)	—	—	—	C1-Implant

3. Legenda

- OBJ** Objetivo estratégico do sistema (Seção 2.6 do Documento Visão)
- RF** Requisito Funcional — numerado na SRS
- RNF** Requisito Não Funcional — SRS + Especificação Suplementar
- UC** Caso de Uso — numerado na Especificação de Casos de Uso v2
- Tela** Protótipo de IHC — referência ao nome do artefato de tela
- Classe** Classe de serviço que implementa a lógica — DCIa (C4)
- Tabela BD** Tabela do Esquema Operacional de Banco de Dados — EOBD (C4)
- DSeq** Diagrama de Sequência — C3 (entre componentes) ou C4 (entre classes)
- RN** Regra de Negócio — numerada na Especificação Suplementar
- Artefatos** Diagramas estruturais: C1-DCU (Diagrama de Casos de Uso), C1-Implant (Implantação), C2-Pacotes, C3-Comp (Componentes)